

MATMÜH R5

Müfredat Akışı, Kaynak Planı ve Koruma Sistemi

Uygulama Şartnamesi • Geliştirici + Claude

Amaç: R5 geliştirmesini paketler halinde, minimum geri dönüş ve minimum geliştirici yüküyle uygulamak. Ürün davranışları bu belgede kesin; teknik uygulama mevcut codebase ve Supabase şemasına göre minimum değişiklik prensibiyle yapılır.

Sürüm	Tarih	Uygulama Sırası
v1.0	24 Ağustos 2026	R5.1 -> R5.2 -> R5.3 -> R5.4 -> R5.5

Belgedeki görseller UI/UX referansıdır. Alan, veri davranışı ve acceptance testlerinde metinsel şartname önceliklidir.

1. Belge Nasıl Kullanılacak?

Claude'a "R5'i yap" denmeyecek. Her seferinde yalnız bir paket verilecek. Paket tamamlanacak, test edilecek ve onaylandıktan sonra sonraki pakete geçilecek.

1. İlgili R5 paketini seç (ör. R5.1).
2. Claude önce codebase + Supabase şemasını incelesin; henüz kod yazmasın.
3. Mevcut yapı, yeniden kullanılacak parçalar, migration ve riskler için kısa plan versin.
4. Yalnız geri dönüşü pahalı mimari belirsizliklerde teyit istesin.
5. Uygulamayı yapsın, acceptance testlerini ve mümkünse typecheck/lint/build kontrollerini çalıştırsın.
6. Kısa PASS/FAIL raporundan sonra geliştirici manuel UI kontrolünü yapsın.
7. Sonraki pakete kendiliğinden geçilmesin.

1.1 Claude'un Koddan Önce İnceleyeceği Mevcut Yapılar

Alan	Amaç
Kitaplar / Book Library	Global kitap verisinin mevcut source-of-truth'unu bulmak.
Öğrenci-kitap ilişkisi	Var olan ilişkiyi yeniden üretmemek.
Book sections / test / page	R4 test ve sayfa yapısını korumak.
Assignments / items	R5 çalışmasını mevcut ödev motoruna bağlamak.
Onay / reject / geri alma	Tamamlanmış çalışma ve topic contact doğruluğunu korumak.
Student detail / routes	Yeni ekranları mevcut öğrenci yapısına minimal bağlamak.
Supabase migrations	Destructive olmayan minimum şema eklemesini planlamak.

1.2 Teyit Gerektiren Durumlar

- Veri kaybı ihtimali veya destructive migration.
- Çalışan bir R4 davranışının değiştirilmesi zorunluluğu.
- Şartname ile mevcut veri modelinin doğrudan çelişmesi.
- İki teknik seçeneğin gelecekte ciddi mimari fark yaratması.
- Koruma Havuzu için güvenilir gerçek çalışma tarihinin bulunamaması.
- Canonical topic / book-section mapping için mevcut yapının yetersiz olması.

CSS, küçük component, route adı veya geri dönüşü ucuz helper kararlarında sürekli teyit istenmez.

2. Ürün Omurgası ve Global Kurallar

Müfredat Akışı -> Kaynak Planı -> Gerçek çalışma -> Öğretmen onayı -> Topic contact -> Koruma Havuzu

2.1 R5'in Üç Ana Sorusu

- Bu öğrencinin kişisel akademik akışında hangi ana konuların zamanı geldi?
- Hangi kaynaklardan hangi kapsamı tamamlamasını planladık?
- Daha önce gerçekten çalışılmış hangi ana konular uzun süredir doğrudan temas görmedi?

2.2 R4 Korunacak, R5 Üzerine Eklenecek

- Kitap havuzu, test/sayfa takibi ve Kitap Haritası mevcut source-of-truth olarak kullanılmalı.
- Assignment, öğrenci gönderimi, öğretmen onayı, reject, geri alma ve toplu onay yeniden üretilmemeli.
- Sayfa bazlı kaynaklarda unique approved page mantığı korunmalı.
- R5 yeni bir ödev motoru veya ikinci bir kitap sistemi değildir.

2.3 Canonical Topic: Tek Seviye

R5 ana konu düzeyinde çalışır. Alt konu / kazanım / beceri hiyerarşisi yoktur. Örn. “Fonksiyonlar” tek topic, “Hareket” tek topic.

topics
- id
- scope_id
- name
- sort_order
- active

- Bir müfredat bloğu -> bir canonical topic.
- Bir kitap bölümü -> bir canonical topic.
- Bir Koruma Havuzu satırı -> bir canonical topic.
- Kalıcı ilişki isim karşılaştırmasıyla değil topic_id ile kurulur.

2.4 Akademik Program ve Scope

Program	Örnek Scope'lar
9. Sınıf	Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya
10. Sınıf	10. sınıfa ait ders/kapsam seti
11. Sınıf	11. sınıfa ait ders/kapsam seti
YKS Sayısal	TYT Türkçe, TYT Sosyal Bilimler, TYT Temel Matematik, TYT Fen Bilimleri, AYT Matematik, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji
YKS Eşit Ağırlık	TYT ortak kapsamaları, AYT Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1

8. sınıf/LGS ileride aynı veri yapısına program olarak eklenebilir; R5 ilk teslimi bunun ayrıntısıyla büyütülmez.

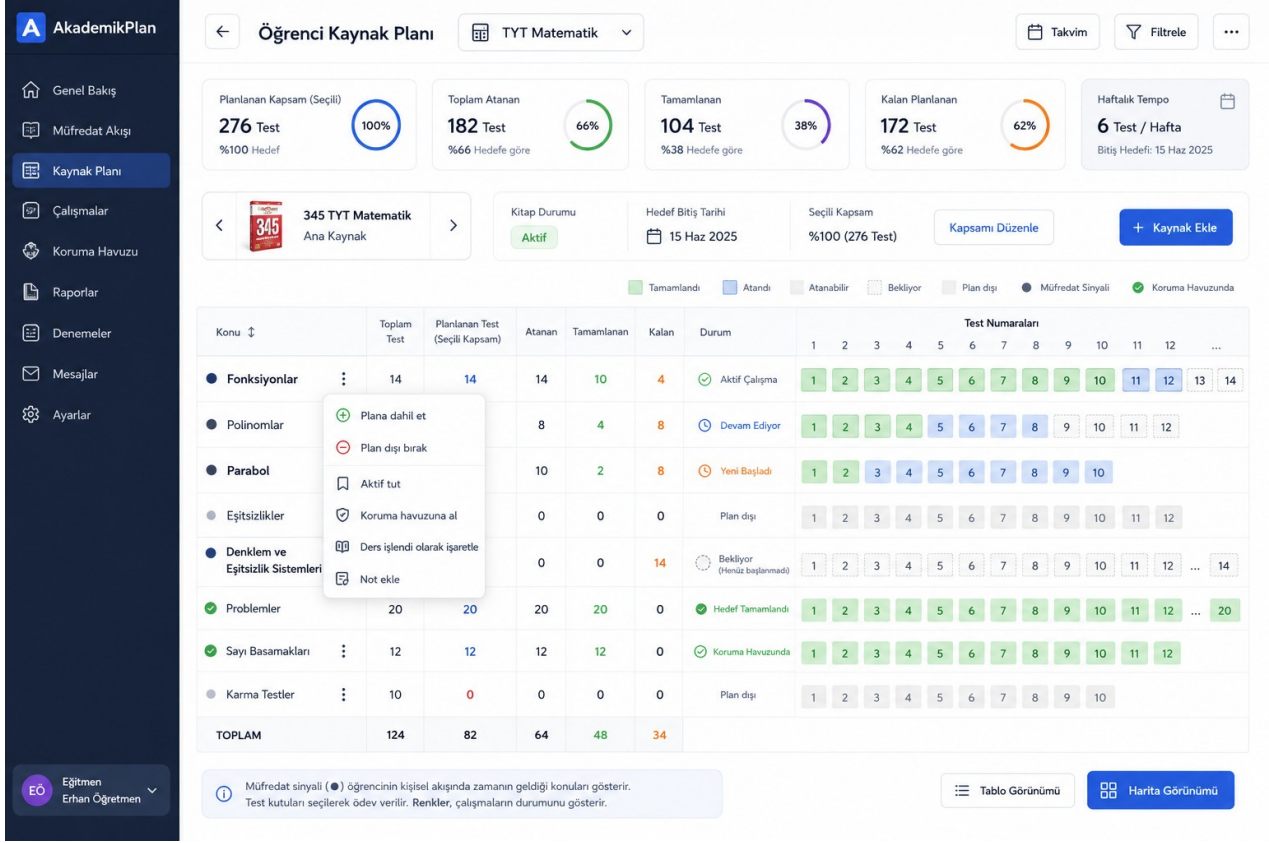
2.5 Dört Veri Katmanı Birbirine Karıştırılmayacak

Kavram	Kesin Anlam
Kitap Durumu	Bekliyor / Aktif / Hedef Tamamlandı
Hedef Kapsam	Bu öğrencinin bu kitaptan tamamlaması planlanan bölüm
Müfredat Zamanı	Öğrencinin kişisel akışında topic zamanının gelmesi
Çalışma Durumu	Atandı / gönderildi / onaylandı / süresi geçti vb. mevcut R4 işi

Global prensip: Plan değişebilir; geçmiş çalışma değişmez.

3. R5.1 - Öğrenci Kaynak Planı

Soru: Bu kaynak bu öğrenci için neden kullanılıyor, ne kadarının tamamlanmasını planladık ve hedef tarihe göre neredeyiz?



Şekil 1 - Öğrenci Kaynak Planı konsept ekranı. Görsel yerleşim referansıdır; metinsel kurallar source-of-truth'tur.

3.1 Student-Book Planı

Alan	Değer / Kural
Durum	Bekliyor / Aktif / Hedef Tamamlandı
Rol	Temel Oluşturma / Ana Çalışma / Pekiştirme / Yeniden Temas
Hedef Türü	Tam Kitap / Seçili Kapsam
Başlangıç	Planlanan başlangıç tarihi
Hedef Bitiş	Planlanan bitiş tarihi
Hedef Kapsam	Öğrenciye özel; öğretmen tarafından değiştirilebilir

- Rol kitabın özelliği değil öğrenci-kitap ilişkisinin özelliğidir ve süreçte değişebilir.
- Yeni kaynağa geçiş için zorunlu kilit/koşul motoru yoktur; Bekliyor/Aktif yeterlidir.
- Hedef kapsam ilk R5'te yalnız öğretmen tarafından değiştirilir.

3.2 Tam Kitap vs Seçili Kapsam

Hedef Türü	Davranış
Tam Kitap	Kitabın tüm takip edilebilir test/sayfa kapsamı hedef paydasına girer.
Seçili Kapsam	Yalnız eğitmenin seçtiği bölüm/test/sayfalar hedef paydasına girer.

Örnek: 420 testlik kitapta hedef kapsam 276 test ve 276 test onaylandıysa -> Plan Tamamlandı %100, Kitap Kapsamı %66.

plan_completion = approved_inside_target_scope / target_scope_total
book_coverage = approved_in_book / total_trackable_book_items

3.3 Kapsam Değişikliği

- Seçili kapsam süreç içinde büyütülebilir veya küçültülebilir.
- Örn. AYT'den vazgeçme, belirli konuları eleme veya öğrencinin hızlanması kapsam değişikliği nedenidir.
- 14 testlik bölümde 6 test tamamlanmışken bölüm Plan Dışı yapılırsa 6 geçmişte kalır; kalan 8 hedef paydasından çıkar.
- Kapsam değiştiğinde Plan %, kalan iş ve gerekli tempo yeniden hesaplanır.

3.4 Onay ve Tempo

- Plan tamamlanmasına yalnız öğretmen tarafından onaylanan çalışma dahil edilir.
- Onay bekleyen miktar ayrı gösterilir.
- Gerekli tempo = hedef kapsamda kalan çalışma / hedef tarihe kalan hafta.
- Sayfa bazlı kaynaklarda R4 unique approved page hesabı korunur.

3.5 Ana Ekran Davranışı

- Kaynaklar Aktif / Bekliyor / Tamamlanan gruplarında gösterilir.
- Kartta ilk bakışta: kaynak adı, rol, hedef türü, Plan %, Kitap %, plan kapsamında kalan, hedef tarih, gerekli tempo.
- Ana başarı göstergesi Plan %; Kitap % fiziksel kapsam bilgisidir.

3.6 Acceptance Tests

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
KP-01	420 toplam / 276 hedef / 276 onay	Plan %100, Kitap Kapsamı yaklaşık %66.
KP-02	276 hedef / 230 onay / 20 onay bekliyor	Plan hesabı 230 üzerinden; 20 ayrı bekleyen.
KP-03	14 testlik bölümde 6 tamamlandıktan sonra Plan Dışı	6 geçmişte kalır; kalan 8 hedeften çıkar.
KP-04	Hedef kapsam 276'dan 300'e çıkarılır	Plan yüzdesi, kalan ve tempo yeni hedefe göre hesaplanır.
KP-05	Hedef bitiş tarihi değiştirilir	Haftalık gerekli tempo yeniden hesaplanır.
KP-06	Rol Pekiştirme -> Ana Çalışma	İlerleme verisi değişmez, yalnız rol değişir.

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
KP-07	Tam Kitap seçilir	Tüm takip edilebilir kapsam hedef paydasına girer.
KP-08	Sayfa aralıkları örtüşür	Unique approved page mantığıyla çift sayılmaz.

4. R5.2 - Müfredat Akışı

Müfredat Akışı bir takvim uygulaması değildir. Öğrencinin ana konu sırasının zaman eksenine yerleştirilmiş, kişiselleştirilebilir akademik akışıdır.

Müfredat Akışı

Öğrencinin kişisel akademik akışı. Konuların zamanını düzenler, ileri/geri taşıyır, ekler veya çıkarırsınız.

Akış Şablonları

Akışı Kaydet

Ders/Kapsam
TYT Matematik
Şablon
TYT Matematik 2026
Öğrenci
Doğa Yılmaz
Görüntüleme
Haftalık
Akış Başlangıç
1 Eylül 2025
Toplam Süre
40 Hafta
1 Eylül 2025 – 14 Haz 2026

Akış Tablosu
Takvim Görünümü
Bağımlılıklar
Geçmiş Değişiklikler

#	Konu	Toplam Süre (Hafta)	Planlanan Başlangıç	Planlanan Bitiş	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
1	Temel Kavramlar	2	1 Eyl	14 Eyl	✓												
2	Sayılar	2	15 Eyl	28 Eyl		✓											
3	Fonksiyonlar	3	29 Eyl	19 Eki													
4	Polinomlar	2	20 Eki	2 Kas													
5	İkinci Dereceden Eğriler	2	3 Kas	16 Kas													
6	Trigonometri	3	17 Kas	7 Ara													
7	Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık	3	8 Ara	28 Ara													

Seçili Konu
Fonksiyonlar
Zamanı Geldi
Planlanan Süre
3 Hafta
Planlanan Başlangıç
29 Eylül 2025
Planlanan Bitiş
19 Ekim 2025
Durum
Zamanı Geldi
Bu Hafta
1. Hafta
İlerleme
0% (0/3 Hafta)
Not / Açıklama Ekle

Akış Özeti
Tamamlanan
4 Hafta
İşleniyor
0 Hafta
Zamanı Geldi
3 Hafta
Yaklaşan
4 Hafta
Sonrasında
29 Hafta

Müfredat Akışı Nasıl Çalışır?
Bu akış, öğrencinin kişisel akademik yol haritasıdır.
Konuları ileri/geri taşıyarak akışı özelleştirebilirsiniz.
Süre değişikliği yaptığınızda takip eden konular otomatik olarak kayar.
İstediğiniz yere yeni konu ekleyebilir veya konu çıkarabilirsiniz.
Müfredat zamanı sadece sinyal verir. Çalışma ve ödev kararları size aittir.

Renk Anlamları
Tamamlandı
Konu planlanan süresiyle tamamlandı.
İşleniyor
Konu şu anda öğrencinin aktif çalışmasında.
Zamanı Geldi
Bu haftadan itibaren konu zamanı geldi.
Yaklaşan
Konu yakında başlayacak.
Sonrasında
Konu zamanı daha sonra gelecek.

Önemli Notlar
Bu akış öğrenciye özeldir. Genel şablonu etkilemez.
Önden çalışmak için beklemenize gerek yok. İstedığınız konuya ödev verebilirsiniz.
Ders işlendiğinde veya öğrenci çalıştığında o konunun son temas tarihi güncellenir.
Müfredat zamanı, koruma havuzuna otomatik giriş sağlamaz.
İpucu: Akış haftalık veya takvim görünümünde inceleyerek planlamanızı daha kolay yapabilirsiniz.

Şekil 2 - Müfredat Akışı konsept ekranı. Tek blok, sürükleme ve konu-zaman ilişkisini gösterir.

4.1 Tek Öğrenci, Tek Merkezî Akış

- Okul + kurs + MatMüh için üç paralel takvim tutulmaz.
- Öğrencinin tek kişisel Müfredat Akışı vardır.
- Referans kaynağı metadata olarak school / course / matmuh / custom tutulabilir; ikinci takvim yaratmaz.

4.2 Template -> Student Snapshot

```
curriculum_template
|
curriculum_template_items
| atama / snapshot
student_curriculum_items
```

- Şablon öğrenciye atandığında bağımsız yaşayan akış kayıtları oluşur.
- Şablon daha sonra değiştirilirse mevcut öğrencilerin tarihleri sessizce değişmez.
- 9, 10, 11 ve YKS için ana şablonlar bulunabilir; kurum yapısı ileride aynı altyapıya oturabilmelidir.

4.3 Konu Bloğu ve Taşıma

- Fonksiyonlar 4 hafta sürüyorsa tek curriculum item'dır; 4 ayrı haftalık kayıt değildir.
- Aynı scope içinde iki konu aynı hafta overlap edebilir; overlap hata değildir.
- Bir konu ileri/geri taşındığında aynı scope içindeki devam blokları varsayılan olarak zincirleme kayar.
- Konu süresi uzatılıp kısaltılabilir; aynı scope devamı buna göre kayar.

- TYT Matematik kaydırması AYT Fizik gibi başka scope'ları etkilemez.

4.4 Müfredat Durumu

Durum	Anlam
Yaklaşıyor	Başlangıç tarihi henüz gelmedi.
Zamanı Geldi	Başlangıç tarihi geldi; öğretmen henüz Geçildi yapmadı.
Geçildi	Merkezi akışta bu konu geride kaldı. Öğrenildi/unutulmaz anlamına gelmez.

- Planlanan bitiş tarihi geçince topic otomatik Geçildi olmaz.
- Öğitmen uygun zamanda Geçildi yapar.
- Konu ekleme/çıkarma yalnız kişisel akışı değiştirir; geçmiş çalışma silinmez.
- İlk R5'te tüm akış yönetimi eğitmendedir; öğrenci self-report akışı daha sonra eklenebilir.

4.5 Önerilen Kavramsal Veri

academic_programs
 academic_scopes
 program_scopes
 curriculum_templates
 curriculum_template_items
 student_programs
 student_curriculum_items
 - topic_id
 - scope_id
 - start_date
 - end_date
 - status
 - sort_order
 - source_template_item_id (uygunsa)

4.6 Acceptance Tests

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
MA-01	Aynı template iki öğrenciye atanır	Kişisel akışlar birbirinden ve template'ten bağımsızdır.
MA-02	Öğrenci A Fonksiyon tarihi değişir	Öğrenci B ve ana template değişmez.
MA-03	Ana template sonradan değişir	Mevcut student snapshot otomatik overwrite olmaz.
MA-04	Fonksiyonlar 4 hafta	Tek curriculum item olarak tutulur.
MA-05	Fonksiyonlar 3 hafta ileri taşınır	Aynı scope devamı 3 hafta kayar.
MA-06	Fonksiyon süresi 4 -> 5 hafta	Aynı scope devamı uygun miktarda kayar.
MA-07	Fonksiyon ve Parabol overlap eder	Sistem bunu hata saymaz.
MA-08	Planlanan bitiş tarihi geçer	Topic otomatik Geçildi olmaz.
MA-09	Eğitmen Geçildi yapar	Müfredat durumu değişir; çalışma geçmişi etkilenmez.

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
MA-10	Topic programdan çıkarılır	Gelecek akıştan çıkar; geçmiş çalışma korunur.
MA-11	TYT Matematik topic'i kaydırılır	Başka scope'lar kaymaz.

5. R5.3 - Müfredat <-> Kitap Bağlantısı

Amaç: Öğrencinin kişisel akışında “Zamanı Geldi” olan canonical topic’i atanmış kitaplarda yalnız görsel bir zaman sinyali olarak göstermek.

```
student_curriculum_item.topic_id
|
canonical topic
|
book_section.topic_id
```

5.1 Book Section Topic Mapping

- Bir kitap bölümü tek canonical topic’e bağlanır.
- Mapping global kitabın yapısal bilgisidir; öğrenciye özel değildir.
- Eski bölüm kayıtlarında topic_id ilk aşamada nullable olabilir.
- Topic mapping olmayan bölüm R4’te çalışır, sadece Müfredat Sinyali alamaz.
- Aynı isimli farklı scope’lar string name ile değil topic_id ile eşleşir.

5.2 Kitap Haritasında Görsel Sinyal

Test/sayfa hücrelerinin mevcut R4 renklerine dokunulmaz. Müfredat sinyali yalnız soldaki konu satırı başlığında simge + kalın yazı olarak gösterilir: ● Fonksiyonlar

- Test hücrelerine ek müfredat simgesi koyulmaz.
- Bütün satır yoğun renkle boyanmaz.
- Öğitmen sol konu sütununa bakarak zaman sinyalini anlayabilmelidir.

5.3 Durum Matrisi

Kitap	Hedef Kapsam	Müfredat	Beklenen
Aktif	Plan dahil	Zamanı Geldi	● + kalın; test hücreleri normal davranır.
Aktif	Plan dışı	Zamanı Geldi	Sinyal görünür; Plan Dışı görünümü korunur.
Bekliyor	Plan dahil	Zamanı Geldi	Sinyal görünür; kitap Bekliyor kalır.
Bekliyor	Plan dışı	Zamanı Geldi	Sinyal + Plan Dışı; otomasyon yok.
Herhangi	Herhangi	Yaklaşıyor	Aktif müfredat sinyali yok.
Herhangi	Herhangi	Geçildi	Aktif sinyal kalkar; çalışma verisi değişmez.

5.4 Plan Dışı ve Satır Menüsü

- Plan Dışı sadece o kitapta mevcut hedef kapsama dahil olmamak demektir.
- Plan Dışı; kitabın Bekliyor olması, müfredatın gelmemesi veya başka kitabın bitmemesi anlamına gelmez.

- Sade : menüsüyle Plana dahil et / Plan dışı bırak işlemi yapılabilir; mevcut harita için kalabalıksa ayrı “Kapsamı Düzenle” arayüzü tercih edilebilir.
- Satır kapsamı değişince daha önce tamamlanan çalışma silinmez; yalnız hedef paydası güncellenir.

5.5 Müfredat Sinyalinin Sınırı

- Otomatik ödev oluşturmaz.
- Kitabı otomatik Aktif yapmaz.
- Hedef kapsamı değiştirmez.
- Topic contact oluşturmaz.
- Müfredat zamanı gelmeden eğitmen istediği topic’ten ödev verebilir; ekstra “önden çalışma” state’i gerekmez.

5.6 Acceptance Tests

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
MK-01	Aktif + Plan dahil + Zamanı Geldi	Yalnız konu başlığında sinyal görünür.
MK-02	Aktif + Plan Dışı + Zamanı Geldi	Sinyal ve Plan Dışı aynı anda korunur.
MK-03	Bekliyor + Zamanı Geldi	Sinyal görünür; kitap Bekliyor kalır.
MK-04	Yaklaşıyor	Sinyal görünmez; ödev vermek yine mümkündür.
MK-05	Geçildi	Aktif sinyal kalkar; ödev/ilerleme değişmez.
MK-06	Topic mapping yok	R4 normal çalışır; R5 sinyali oluşmaz.
MK-07	Aynı isim farklı scope	Yalnız doğru topic_id eşleşir.
MK-08	Kişisel tarih değiştirilir	Sinyal student curriculum’a göre güncellenir.
MK-09	14 testlik satırda 6 tamamlandıktan sonra Plan Dışı	6 korunur; kalan 8 hedeften çıkar.

6. R5.4 - Koruma Havuzu

Koruma Havuzu bir tekrar programı değil, “unutma radarıdır”: daha önce gerçekten çalışılmış konuları son doğrulanmış doğrudan temas tarihine göre sıralar.

Koruma Havuzu

Daha önce çalışılmış ancak uzun süredir doğrudan temas edilmeyen konular listelenir.

TYT Matematik

Koruma Havuzu bir tekrar planı değildir.
Yalnızca "uzun süredir çalışılmayan konuları" görünür kılar.
Hangi konunun, hangi kaynaktan ve ne zaman tekrar edileceğine öğretmen karar verir.

Filtrele

Ders/Kapsam Seçimi
Her ders/kapsam kendi koruma havuzuna sahiptir. Listeler birbirine karışmaz.

Fonksiyonlar

Konu Detay Paneli
Seçilen konuya ait son temas bilgileri ve geçmiş temas kayıtlarına ulaşılır. Buradan doğrudan çalışma vermek için kitap haritasına geçiş yapılabilir.

Son Temas Nedir? (Güncelleme Kuralları)

- Öğrencinin tamamladığı ve öğretmenin onayladığı test/sayfa çalışması
- Gerçekleşmiş ve ilgili konuya başlanmış ders
- Öğrencinin kendi çalışmasının öğretmen tarafından doğrulanması
- Ödev verilmesi (henüz çözülmemişse)
- Müfredat zamanının gelmesi
- Video izlemek
- Denemeye girmek (ilke sürümde konu bazzi analiz olmadan)

Sıralama Mantığı
Konular "son doğrudan temas tarihine" göre en eski olandan en yeni olana doğru sıralanır.

Aktif Çalışma ve Koruma Havuzu ilişkisi

- Bir konuda açık çalışma varsa konu Aktif Çalışma'dadır ve koruma havuzunda gösterilmez.
- Açık çalışma kalmadığında ve daha önce doğrulanmış temas varsa, konu otomatik olarak koruma havuzunda görünür.
- Yeni çalışma verildiğinde konu tekrar aktif çalışma durumuna geçer.
- Eğitmen isterse konuyu "Aktif Tut" seçeneğiyle manuel olarak aktif durumda bırakabilir.

Hatırlatma
Koruma Havuzu bir radar gibidir. Amaç, öğretmenin gözünden kaçabilecek uzun aralıklardan farkında olmaktır. Tekrar kararını sistem değil, öğretmen verir.

Şekil 3 - Koruma Havuzu konsept ekranı. Ders/scope filtreleri öğrencinin programından gelir.

6.1 Scope Kaynağı

- Koruma Havuzu kendi sabit ders listesini tutmaz.
- 9. sınıf öğrencisinde 9. sınıf programının scope'ları; YKS öğrencisinde ilgili TYT/AYT scope'ları görünür.
- UI: Student -> Student Program -> Program Scopes -> Koruma Havuzu.

6.2 Son Temas Tanımı

Son temas = aynı öğrenci + aynı scope + aynı canonical topic üzerinde gerçekleşmiş ve öğretmen tarafından doğrulanmış en son doğrudan akademik çalışmanın gerçekleşme tarihi.

- Öğrenci 10 Ekim'de çalışıp öğretmen 13 Ekim'de onayladıysa Son Temas = 10 Ekim.
- Onay gecikmesi öğrencinin akademik zamanını yapay olarak yenilemez.

6.3 Temas Oluşturan Olaylar

Olay	Temas?	Not
Onaylanmış test/sayfa	Evet	Ana kaynak; gerçek çalışma tarihi kullanılır.
Gerçekleşmiş, topic'e bağlı ders	Evet	Planlanmış ama yapılmamış ders sayılmaz.
Eğitmenin doğruladığı öğrenci kendi çalışması	Evet	İlk sürümde öğretmen panelinden girilebilir.

Olay	Temas?	Not
Müfredat zamanı geldi	Hayır	Zaman sinyalıdır.
Ödev verildi / bekliyor	Hayır	Gerçek çalışma değildir.
Onay bekliyor	Henüz hayır	Onaylandığında activity_date ile temas oluşur.
Video izlendi	Hayır	Doğrudan aktif çalışma değildir.
Genel TYT/AYT denemesi	Hayır	Bütün topic'leri otomatik yenilemez.
Kitap Aktif / Plana dahil	Hayır	Planlama ile çalışma ayrıdır.

6.4 Bir Test Bile Temas Sayılır

- Minimum 3 test / 20 dakika gibi yapay eşikler yoktur.
- Son çalışma miktarı ayrıca gösterilebilir: “Son temas 18 gün önce • 2 test”.
- Miktar yorum malzemesidir; temas geçerliliği eşiği değildir.

6.5 Aktif Çalışma <-> Koruma Havuzu

- Topic üzerinde kapanmamış assignment/item varsa konu Aktif Çalışma sayılabilir ve ana havuz listesinde gösterilmez.
- Açık çalışma kalmadığında ve geçmişte doğrulanmış temas varsa topic Koruma Havuzu'nda görünür.
- Yeni açık çalışma verildiğinde tekrar Aktif Çalışma olur.
- İstisnai olarak eğitmen “Aktif Tut” override kullanabilir; normal günlük akışta gerekmez.

6.6 Sıralama ve Yeniden Temas

Örnek sıralama: Fonksiyonlar 65 gün -> Problemler 42 gün -> Sayı Kümeleri 27 gün -> Parabol 8 gün. Yeni doğrulanmış çalışma geldiğinde topic aşağı iner.

- 7/21/45 gün gibi zorunlu tekrar eşikleri yoktur.
- Mümkünse topic satırından ilgili çözülmemiş kaynaklara “Kaynaklara Git” ile geçilir.
- Sistem otomatik test seçmez veya ödev atamaz.

6.7 Topic Contact Teknik Kararı

- Claude mevcut codebase'i inceleyerek iki seçenekten minimum duplication yaratanı seçer: mevcut çalışma kayıtlarından türetme veya source referanslı topic_contacts event modeli.
- Event modeli varsa source_type + source_id ile duplicate contact engellenmeli.
- Onay geri alınır veya reject edilirse ilgili temasın geçerliliği doğru şekilde yeniden hesaplanmalı.
- Assignment birden fazla topic içeriyorsa contact assignment başlığından değil item/book-section seviyesinden türetilmeli.

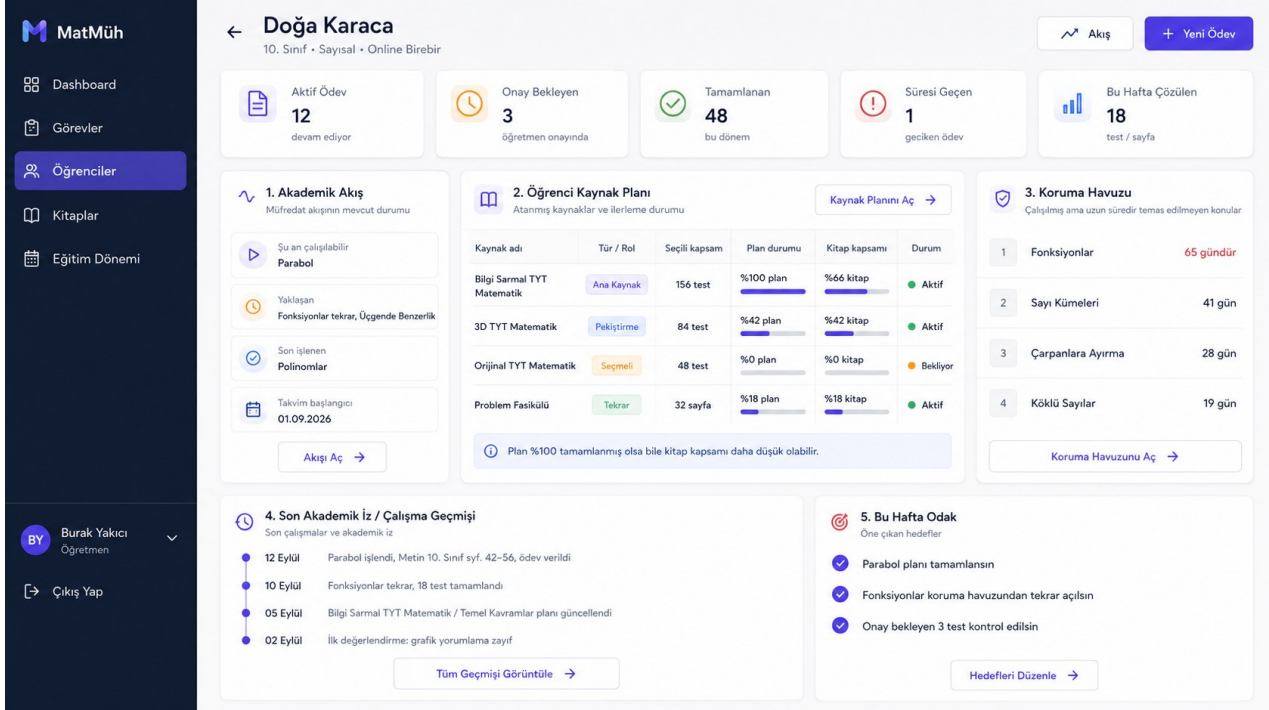
6.8 Acceptance Tests

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
KH-01	Müfredat zamanı geldi, çalışma yok	Koruma kaydı / son temas oluşmaz.
KH-02	Ödev verildi ama yapılmadı	Son temas değişmez.
KH-03	Öğrenci gönderdi, onay bekliyor	Kesin temas sayılmaz.
KH-04	3 gün sonra onaylandı	Son temas onay günü değil gerçek çalışma günüdür.

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
KH-05	1 test onaylandı	Geçerli doğrudan temas oluşur.
KH-06	Video izlendi	Son temas değişmez.
KH-07	Genel TYT denemesi	Tüm TYT topic'leri yenilenmez.
KH-08	Gerçekleşmiş topic bağlantılı ders	Temas oluşur.
KH-09	Planlanmış ama yapılmamış ders	Temas oluşmaz.
KH-10	65 / 42 / 27 / 8 günlük topic'ler	Liste bu sırayla oluşur.
KH-11	En eski topic'e yeni onaylı çalışma	Son temas güncellenir ve sıralamada aşağı iner.
KH-12	Topic Plan Dışı yapılır	Geçmiş temas silinmez.
KH-13	Açık çalışmalar kapanır	Geçmiş temas varsa topic havuzda görünür.
KH-14	Yeni açık ödev verilir	Topic Aktif Çalışma olur.
KH-15	Aynı assignment item iki kez approve	Duplicate contact oluşmaz.
KH-16	Reject / approval reversal	Geçersiz temas son temas hesabından çıkar.
KH-17	Topic aktif programdan çıkarılır	Geçmiş korunur; aktif Koruma Havuzu'nda görünmez.

7. R5.5 - Öğrenci Genel Bakış Entegrasyonu

Amaç: R5'in tamamını ana ekrana yığmak değil; üç sistemin nabzını göstermek ve detay ekranlarına geçiş sağlamak.



Şekil 4 - R5 Öğrenci Genel Bakış konsepti. Akademik Akış, Kaynak Planı ve Koruma Havuzu özetleri mevcut operasyon verileriyle birlikte fakat ayrı katmanda.

7.1 Üç Özet Kart

Kart	Özet İçerik
Akademik Akış	Şu anki topic, yaklaşan topic, Akışı Aç.
Kaynak Planı	Aktif kaynakların Plan %, Bekleyen/Tamamlanan kaynak özeti, Kaynak Planını Aç.
Koruma Havuzu	En uzun süredir temas görmeyen 2-3 topic, Koruma Havuzunu Aç.

- Kaynak Planı özetinde öncelikli yüzde Plan Tamamlanmasıdır; Kitap % detay ekranında ikinci seviyede kalabilir.
- Geçildi topic'ler Akademik Akış özetini doldurmaz.
- Birden fazla scope varsa ana ekran bütün programı göstermeye çalışmaz; aktif/son kullanılan/öncelikli scope üzerinden sade özet gösterir.
- Mevcut Açık Ödev / Onay Bekleyen / Süresi Geçen gibi R4 operasyon kartları yaşamaya devam eder.

7.2 Boş Durumlar ve Geriye Uyumluluk

- R5 verisi olmayan eski öğrenci ekranı kırılmamalıdır.
- "Henüz Müfredat Akışı atanmadı" gibi nötr boş durumlar yeterlidir.
- Ana ekran yorumlayıcı risk/sağlık/düzen puanı üretmemelidir.

7.3 Acceptance Tests

Test	İşlem / Durum	Beklenen Sonuç
OG-01	Aktif curriculum topic var	Akademik Akış kartı doğru topic'i gösterir.
OG-02	Bir sonraki topic gelecekte	Yaklaşan topic doğru görünür.
OG-03	Aktif kaynaklar var	Kaynak Planı özet ilerlemeyi gösterir.
OG-04	Plan %100, Kitap %66	Ana kart Plan %100'ü esas alır.
OG-05	Bekleyen kaynak var	Bekliyor doğru görünür.
OG-06	Koruma Havuzu'nda 8 topic	Ana kart yalnız en eski 2-3 topic'i gösterir.
OG-07	R5 verisi yok	Ekran kırılmaz; nötr boş durum görünür.
OG-08	Çok scope aktif	Ana ekran gereksiz uzamaz.
OG-09	Mevcut R4 ödev/onay kartları	R5 entegrasyonu bunları bozmaz.
OG-10	Detay butonları	Doğru öğrenci R5 sayfalarına gider.

8. Paketler Arası Geçiş ve Regresyon Protokolü

Kesin sıra: R5.1 -> R5.2 -> R5.3 -> R5.4 -> R5.5. Bir paket “ekran görüldü” diye tamamlanmış sayılmaz.

8.1 Paket Tamamlanma Kriteri

8. Gerekli migration uygulanmış ve mevcut veri korunmuş.
9. Acceptance testleri kontrol edilmiş.
10. Mümkünse typecheck / lint / build / mevcut tests çalıştırılmış.
11. Manuel UI kontrolü yapılmış.
12. R4 regresyon listesinde kritik kırılma yok.
13. Claude kısa PASS/FAIL raporu vermiş.

8.2 R4 Regresyon Checklist

Alan	Kontrol
Kitap Havuzu	Mevcut kitap açma, yeni kitap oluşturma, test ve sayfa bazlı kitap.
Kitap Haritası	Tamamlanan, onay bekleyen, süresi geçen, plan sepeti, seçimler.
Ödev	Oluşturma, Onaya Gönder, toplu gönderim, toplu onay, reject, geri alma.
Sayfa Takibi	Örtüşen aralıklar çift sayılmıyor.
Öğrenci	Liste, detay, mevcut sekmeler, R5 verisi olmayan eski kayıtlar.

8.3 Global Teknik İlkeler

- Mevcut source-of-truth’u tekrar etme; aynı veri için paralel model kurma.
- Türetilmiş bilgi mümkünse türetilsin; örn. Müfredat Sinyali ayrı tablo olmak zorunda değil.
- Hard-coded program/scope listesi kullanma; veri üzerinden üret.
- String name matching yerine canonical topic_id kullan.
- R4 assignment/approval state’lerini yeniden üretme.
- Minimum, non-destructive migration tercih et.
- Aynı action tekrar tetiklendiğinde duplicate akademik event üretme.

9. Claude Master Prompt

Aşağıdaki prompt, PDF ile birlikte Claude'a kopyalanabilir. [R5.X] alanını yalnız çalışılacak paketle değiştir.

Bu PDF MatMüh R5 ürün ve uygulama şartnamesidir. Şu anda yalnızca PDF'de belirtilen [R5.X paket adı] üzerinde çalış.

Önce ilgili şartname bölümünü, mevcut codebase'i ve Supabase şemasını incele. Henüz kod yazma. Mevcut yapıda yeniden kullanılabilecek tabloları, componentleri ve iş akışlarını belirle. Aynı işlev için paralel veri modeli oluşturma; çalışan R4 davranışlarını mümkün olduğunca koru.

Kodlamadan önce kısa şekilde: (1) mevcut yapı, (2) önerilen değişiklik, (3) gerekli migration, (4) değiştirilecek ana dosyalar, (5) risk veya belirsizlik raporunu ver.

Yalnız destructive migration, veri kaybı, çalışan R4 davranışıyla doğrudan çatışma veya bu şartnameyle çözilemeyen önemli mimari belirsizlik varsa teyit iste. Düşük riskli CSS/component/route/helper kararlarında minimum değişiklik prensibiyle ilerle.

Uygulamayı tamamladıktan sonra ilgili acceptance testlerini kontrol et. Projede mümkünse typecheck, lint, build ve mevcut otomatik testleri çalıştır. Sonucu kısa PASS/FAIL raporu halinde ver. Sonraki R5 paketine kendiliğinden geçme.

9.1 Paket Sonu Rapor Şablonu

R5.X tamamlandı.

Migration:

...

Değiştirilen ana dosyalar:

...

Acceptance:

XX-01 PASS

XX-02 PASS

...

Typecheck: PASS/FAIL

Lint: PASS/FAIL

Build: PASS/FAIL

Manuel kontrol gereken:

1. ...

2. ...

9.2 Mimari Planı Koddan Önce Özellikle Kontrol Ettirilecek Paketler

Paket	Neden
R5.1	Student-book scope veri modeli ve hedef paydası kritik.
R5.2	Template -> student snapshot davranışı kritik.
R5.4	Topic contact source-of-truth ve activity_date kritik.

10. Hızlı Veri Haritası

BOOK
|
STUDENT_BOOK PLAN
|
STUDENT_BOOK_SCOPE

ACADEMIC_PROGRAM
|
PROGRAM_SCOPES
|
CURRICULUM_TEMPLATE
| snapshot
STUDENT_CURRICULUM_ITEMS
| topic_id
CANONICAL TOPIC
/ \
BOOK_SECTION TOPIC CONTACT
|
PROTECTION POOL

Uygulama hedefi: insan kararını otomatikleştirmek değil; insan hafızasının tek source-of-truth olmasını engellemek.

— Belge Sonu —